

Growth record · Play · Health-visit communication

# 成长的日常， 值得被看懂。

跑在花园 eufy 摄像头上的 0—6 岁家庭  
成长观察层：  
把官方 13 次健康随访之间的 51 周，变  
成有视频为证、家长可确认、  
health visitor 看得懂的成长记录与沟  
通材料。

从出生到学龄前

0—6 岁



HCP 随访 → ASQ-3 窗口 → 入学衔接 · 消费级定位 + MHRA 路线图

01 / RECORD

## 成长记录

动作 · 表达 · 自主生活，  
有视频为证

02 / PLAY

## 陪玩助手

在已发生的游戏里顺手  
给观察

03 /  
COMMUNICATE

## 访视沟通

给 health visitor 的  
Red Book 补充件

04 / NOT CLINICAL

## 不做诊断

消费级定位，MHRA 路  
线图另附

V3-UK 定位

消费级：成长记录 + 陪玩 + 健  
康访视沟通材料

不做临床评估（避免落入  
MHRA SaMD 路径）

7.5cm=问卷引用 · 5.5cm=观测差  
值，双数字分层标注

# 市场调研与结构性缺口

供给缺口 · ASQ-3 数据 · 比赛公式核对

**比赛公式：**X 国家的 X—X 岁儿童的 XX 项目监测，同时满足四个条件——能被安克 eufy 产品功能实现、符合当地儿保政策要求、符合当地文化习惯、顺应安克赛道要求，且社区/电商平台有可验证的吐槽与差评。本章逐项核对，结论：**英格兰 0—6 岁儿童的大运动/语言/喂养日常观察**是交集最大的切入点，旗舰切口为 27 月龄 ASQ-3 大运动窗口的「双脚向前跳」。

## 供给缺口：专业观察人力持续收缩

沿用 V2.1

英格兰 health visitor 数量自 2015 年下降约 **40–43%**；大量 drop-in 母婴诊所关闭或缩减，2 岁 review 在部分地区退化为「发表格回家填」。面对面专业观察供给收缩，而家长的观察需求没有消失——家庭需要不占人手、随时在花园帮着看的观察助手。来源：UK Parliament HSC 《First 1000 Days: a renewed focus》(2026)；Institute of Health Visiting 书面证词。 [M1](#) [M2](#)

家长问卷只能凭印象选 Sometimes，或者上网搜「几岁该会跳」。跳跃、踢球这些瞬间稍纵即逝——等填表时早就想不起来了。

## ASQ-3：政策要求的量化筛查

沿用 V2.1

英格兰 2 岁 review（24—30 月龄）由 health visitor 执行，记录在 Red Book（PCHR 红色儿童健康记录册）；2022/23 年约 **92.5%** 的 2 岁 review 使用 ASQ-3 问卷。家长完成的三态计分（Yes=10 / Sometimes=5 / Not Yet=0）与产品的确认按钮天然同构。64 个地方当局 2018/19—2020/21 CSDS 数据：**86.2% 达标，13.8% 低于 cutoff**；27 月龄大运动 referral cutoff = 28.01（mean-2SD）。「下 15%」≈ mean-1SD，是「多关注」提示线，不是疾病线。 [M3](#) [M4](#)

ASQ-3 对重度迟缓检出较好，对轻—中度仅中等敏感——大量「有点担心但没被标记」的家庭处于灰色地带：他们要的不是诊断，是**有依据的安心**。

## 与安克赛道要求的交集

修订 V3-UK

| 赛道要求                 | 本方案如何满足                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 真设备现场取流与交互           | T8171 SoloCam E30 花园主机 + T8214 门铃第二场景，Web SDK 前台短时取流（详见第 7 章） |
| 可运行作品（非仅界面）          | 摄像头 Agent 后端：采集→信号→判定→证据→表述五层管道，SSE 实时推送，现场点按走通闭环（第 8 章）      |
| 6 分钟演示               | 旗舰闭环「兔子跳过线」+ 中英双语切换 + 0—6 年龄导航（第 9 章）                         |
| 数据治理架构图              | 端侧优先 · 最短保留 · 家长全权 · 邻居遮罩（第 11 章）                             |
| 严禁身份识别 / 预录冒充 / 破解固件 | 无人脸/声纹；mock 信号源显著标注 demo-mock-signal；真机接入前不产生里程碑              |

02

AGE-ADAPTIVE EXPERIENCE

0—6 岁全龄场景与政策节点

HCP 随访时间轴映射十个年龄阶段

修订 V3-UK

覆盖出生至满 6 岁前（0—71 月），满 6 岁生成阶段汇总与入学衔接记录。年龄段为产品分组，不是必须完成的指标。以下把 V2.1 的 27 月锚点扩展为全龄框架：每个阶段对应 Healthy Child Programme 的政策节点与产品观察场景。

新增 V3-UK：全龄 HCP 映射

| 年龄       | HCP / 政策节点                             | 可选观察场景（摄像头+音频）                                    | 周报应回答的问题                   |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 0—3 个月   | 新生儿检查（72h）· 6—8 周 review               | 面对面回应、发声、清醒照护时的头部与肢体活动（E21 类婴儿看护设备场景）             | 这周留下哪些互动？照护者需要交接什么？        |
| 3—6 个月   | 6 周审查后续 · 疫苗节点                         | 伸手、抓握、清醒游戏中的动作与声音回应                               | 孩子对什么有回应？成人怎样接续？           |
| 6—9 个月   | 辅食引入窗口（NHS 建议 6 月左右）                   | 取物、坐姿活动、咿呀与手势；已开始辅食者记录提供与尝试                       | 提供过什么、确认尝试过什么？             |
| 9—12 个月  | 1 岁 review 准备                          | 捏取、移动尝试、手势与共同游戏                                   | 哪些是独立尝试，哪些有人帮助？            |
| 12—18 个月 | 1 岁 review · ASQ-3 16 月窗口              | 行走与操作、词语候选、指物沟通                                   | 孩子如何表达需要？家长确认了哪些新词？        |
| 18—24 个月 | ASQ-3 24 月窗口                           | 动作模仿、简单表达、假扮与操作；双脚同时离地原地跳（24 月第 3 题）              | 哪些活动和食物愿意再次尝试？             |
| 24—30 个月 | 2 岁 integrated review（ASQ-3 27 月，旗舰窗口） | 双脚向前跳过线（第 5 题）· 摆腿踢球（第 4 题）· 跑稳停下（第 2 题）· 短句（语言卷） | 体检问起跳，我不再凭印象猜——我有视频、我知道他会了 |
| 30—36 个月 | ASQ-3 33 月窗口                           | 上手举到肩高向前扔球（33 月第 6 题，看动作模式不看距离）；对话回合              | 动作模式有没有变化？                 |
| 3—4 岁    | 政府家庭在线行为指南（2026.3）适用期                  | 花园自由游戏、骑行、平衡类活动；屏幕相关习惯观察                          | 户外有效观察量够不够？                |
| 4—6 岁    | 入学衔接 · 学校入场健康检查                        | 花园游戏与运动技能延续；入学衔接记录汇总                              | 入学材料里成长档案怎么带？              |

低月龄段（0—12 月）以婴儿看护设备与家长日志为主，摄像头自动观察集中在 18—36 月大运动窗口——这是设备能力与政策节点的交集区间。0—1 岁不做视频自动分析，避免婴儿床私密场景。

## 文化习惯与儿保政策的四条差距

官方推荐 vs 真实行为——每条差距都是产品机会

新增 V3-UK

方法论：像「中国膳食宝塔没人真按着吃」一样，找到英国官方儿保建议与家庭真实行为之间的落差。落差意味着：家长**知道**指南、也**想做好**，但缺少顺手的观察与反馈工具——这正是消费级摄像头的位置。以下四条均有可验证数据源（第 15 章证据清单）。

### 差距一：进餐屏幕——政府指南 vs 98% 的现实

新增 V3-UK

2026 年 3 月 27 日英国政府发布家庭在线行为指南（迄今对幼儿数字习惯最明确的官方干预）：**2 岁以下不接触屏幕；2—5 岁每日不超过 1 小时；用餐与就寝时间不接触屏幕**。现实是：约 **98%** 的儿童在 2 岁时已每天接触屏幕；有 3—5 岁子女的家庭中**四分之一**家长表示难以管控屏幕时间。 [G1](#)

「用餐时不看屏幕」写在指南里，但晚餐时家长自己的手机就在餐桌上。产品的位置：不是替家长管孩子，而是让「餐桌无屏的一餐」被看见、被记下来、被庆祝——正向反馈代替说教。

### 差距二：花园文化 vs 实际户外量

新增 V3-UK

英国是花园文化国家，理论上幼儿拥有天然户外活动条件。但 University of Exeter 研究（Wellbeing, Space and Society, 2025）基于 Born in Bradford 队列 2,568 名儿童：**34% 的工作日完全不户外游戏，20% 周末不户外**（7—12 岁数据，0—6 岁趋势一致，诚实标注）。家长「觉得孩子在花园玩够了」与实际观察量之间存在认知差。 [G2](#)

产品位置：花园摄像头天然在户外场景里。每周报一次「本周花园有效观察天数/片段数」——不是监控孩子，是帮家长看见自己以为的户外时间到底有多少。

### 差距三：共读建议 vs 实际频率

新增 V3-UK

BookTrust（向教育委员会提交的早期年份证据）：即使家长自己爱阅读，4—6 岁孩子被每日共读的比例也只有 **68%**；家长不爱阅读的家庭仅 **52%**。男孩被定期共读的可能性低于女孩——家长称儿子「太好动坐不下来听故事」。BookTrust 定位这为「代际循环」。 [G3](#)

产品位置：共读不用坐着——花园里、餐桌上、游戏间都算。摄像头记录的对话回合让「好动的孩子也在交流」被看见，打破「共读=坐着看书」的文化预设。

## 差距四：反量化童年 vs 量化筛查 沿用 V2.1

英国文化反量化童年（anti-measurement parenting culture），但 ASQ-3 偏偏是 10/5/0 三态量化问卷，HV 还会因「不会双脚跳」定期回电追问（Mumsnet 真实实例）。家长夹在「不想给孩子打分」与「系统要求填表」之间，转向论坛求「有依据的安心」。

产品气质必须是「轻松的花园亲子游戏 + 安心确认」，而非考试打分。四铁律第一条：庆祝 > 监视。

**四条差距的共同结构：**政策/指南把标准定得很清楚 → 家庭行为达不到不是因为不认同，而是缺少反馈回路 → 摄像头补的不是「更多要求」，是「让已经发生的努力被看见」。这决定了产品是**正向记录**而非**合规监控**——也是与「parenting surveillance」类产品的本质区别。

04

VOICE OF CUSTOMER

吐槽与差评证据清单

社区论坛 + 电商平台，逐条可验证

修订 V3-UK（扩充证据表）

比赛要求社区/电商平台有可验证的吐槽与差评照片。以下按「验证痛点存在」与「验证产品机会」两类整理，原始链接见第 15 章。

A 类：家长需求未被满足（机会证据）

| 平台                 | 内容                                                                                     | 验证什么                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Mumsnet            | 《When did your child jump both feet off ground?》等帖：孩子两岁还不会双脚跳，HV 在 2 岁体检后定期回电追问，家长持续焦虑 | 大运动观察的真实焦虑与「有依据的安心」需求 |
| Mumsnet / Netmums  | 大量「not jumping / gross motor delay / 2 year check」求助帖与搜索热词                             | 两次 Review 之间的观察真空     |
| Google Trends (UK) | 「child not jumping 2 years」「ASQ-3 27 months」等检索持续存在                                    | 需求非个案                 |

B 类：安防摄像头现有痛点（产品改造空间）

| 平台                      | 差评内容                                                                                         | 对产品的启示                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Woot / Amazon（eufy 评论区） | 「False motion and cry alerts interrupt sleep and create alarm fatigue」——误报把洗碗机提示音、狗叫、脚步声判为哭声 | 家长要的不是更多事件推送，是「我该不该担心」的回答 |
| Amazon / 评测站            | 电池摄像头「随机离线、20 英尺外检测不到」                                                                       | 采集会话制 + 有效观察量诚实计数         |
| 媒体 / 法律记录               | 2022 年本地上传云端事件后与纽约州总检察长和解                                                                    | 「默认本地、短期保留、可见删除」重建信任      |

差评引用原文为英文缩译；比赛现场可出示平台截图作为佐证材料。所有引用截至 2026.09，来源明细见第 15 章。

05

PRODUCT DEFINITION

产品定义与双数字口径

eufy Little Leaps · 消费级定位 + MHRA 路线图

一句话定位

沿用 V2.1

跑在花园 eupy 摄像头上的「幼儿成长观察助手」：家人像平时一样陪孩子学小兔跳、踢球，它自动把体检会问的那几个动作录成可回看小片段，体检前一键整理成给 health visitor 的 Red Book 补充材料。产品只承诺三件事：这段拍清了、这个动作家长确认过、这份材料可以带去 Review。

定位边界：消费级，不碰临床

修订 V3-UK（用户拍板）

**V3-UK 决策记录：**产品定位为「成长记录 + 陪玩 + 健康访视沟通材料」，消费级。刻意保持与临床评估的距离——一旦宣称诊断/筛查发育障碍，即落入 MHRA 软件医疗器械（SaMD）监管路径，需要预期用途声明、临床评价、ISO 14971、UKCA/CE 与上市后监督，成本和时间与消费级完全不同。MHRA 四阶段路线图作为长期叙事保留（第 11 章），比赛 demo 与全部文案严守消费级。

双数字分层标注：7.5cm 与 5.5cm

新增 V3-UK（用户拍板）

| 数字    | 它是什么                                                                     | 它不是什么                      | 展示规则                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 7.5cm | ASQ-3 27 月龄大运动第 5 题的问卷原文标准：「双脚同时离地、向前跳至少 7.5 厘米（约一只小脚的长度）」 <div>M3</div> | 不是本产品的达标线、不是临床阈值、不是本系统测出的数 | 仅作为问卷事实引用出现，永远标注「ASQ-3 问卷原文」；产品输出的是「画面可见的过线/未过线」 |
| 5.5cm | 本系统两次单次观测的差值示例（23.5cm – 18.0cm），同一孩子同一任务同口径                              | 不是标准阈值、不是已验证的临床改善、不能跨孩子比较  | 永远标注「个体观测差值，非标准阈值」；不出现「超过 X% 同龄」                 |

防误读双保险：两个数字永远不同时出现在同一句结论里；任何含数字的句子必须带来源标签（问卷引用 / 系统观测）。

三级可采地图

沿用 V2.1

可自动判：双脚离地跳（题3） / 过线与否（题5，画面可见） / 摆腿踢球（题4） / 跑稳停下（题2）。候选须家长三态确认（Yes / Sometimes / Not yet 一键入册，可纠正可删除）。首版不做：投球距离量化（33月第6题看动作模式不看距离）、楼梯类（安全与遮挡）。每个结论标注「近 N 天有效观察天数/候选片段数」；**没拍到 ≠ 孩子不会**；单摄对部分动作识别率可低至约 38.9%，故不吹全自动。

06

CALIBRATION

标定与测距方法

胶带线为主，已知物体相对距离

修订 V3-UK（用户拍板）

V3-UK 决策：胶带线主标定 + 相对距离

**口径：**用已知物体标定做**相对距离**判断。主标定物为**胶带线**（已知宽度、贴在地面、与跳跃动作同一平面）；门框/铺路板只作为「画面里有没有这个参照物」的粗判辅助，**不做 cm 换算**——门框宽度通常不在地面平面，直接用一个 cm/px 比例推算任意地面动作会产生系统性误差（V2.1 技术方案已论证）。

| 标定方式           | 用途           | 输出                              | 失效条件                          |
|----------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 胶带线（宽 5cm，地面）  | 过线判断 + 局部尺度  | 过线/未过线（画面可见）+ 同任务前后差值（如 +5.5cm） | 机位/云台/变焦/地面变化即失效；标定失败只存视频不出结论 |
| 门框 / 铺路板（画面参照） | 粗判：参照物是否在画面内 | 仅辅助人工复核，不输出 cm                  | —                             |
| 地面平面单应标定（四角点选） | 测距模式（二期）     | 地面点前向距离                         | 需额外验证误差；本期不做                  |

跳跃协议定义：起跳前足尖地面位置至首次稳定落地时较近脚跟的前向距离。该定义为拟议工程协议，待专业确认，不声称等同任何临床量表。单应变换只适用于地面点，不能把腾空脚点当作真实地面坐标。

# 硬件配置与赛道设备

T8171 花园主机 + T8214 前庭第二场景 沿用 V2.1

| 设备                          | 能力                                                           | 在本方案中的角色                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| T8171 • SoloCam E30         | 一体式 360° 全景室外机；2K、f/1.6、日夜成像、AI 检测；太阳能+电池免布线；microSD 本地存储无月费 | 花园主机：俯角 20—30° 壁装覆盖整个花园活动区；跳跃/踢球/跑动主采集      |
| T8214 • Video Doorbell E340 | 双摄可视门铃（来访者+包裹双视角）                                            | 前庭/车道第二场景：短距离跑踢观察；双视角对「全身+落脚细节」互补，不为凑双机强行加入 |

SDK 接入验收清单（未验证前不产生真实里程碑，不发明 API 名称）：登录与设备列表；前台短时取流稳定（不承诺电池设备全天采集）；视频帧可绘入 canvas；音轨可访问、时间戳、有效帧率；事件主动拉取（无 push 配置）。0—1 岁婴儿段不做视频自动分析（私密场景），如需要由婴儿看护类设备承接，另行验证。

08

ANALYSIS PIPELINE

分析流程与摄像头 Agent 架构

五层管道 · 判定永远不经 LLM

新增 V3-UK (对应已实现代码)

本架构已在 eufy-growth-next 仓库实现并端到端验证（mock 信号源全链路可运行）。设计原则借鉴获奖作品：Night Watch 的「信号→置信度→决策，全程留痕」、FinSight 的「确定性计算交给代码，LLM 只负责解释」、冰箱精灵的双端实时同步。

| 层            | 职责                                                                                               | 关键约束                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 采集层 adapters | 信号源适配：mock 确定性信号 / eufy Web SDK（预留） / RTSP（预留）                                                   | 信号是唯一契约；换真实 SDK 只改本层，管道零改动     |
| 信号层          | 帧间运动量 / VAD 语音活动段 / 餐具运动周期                                                                       | 原始信号带时间戳，可回放测试                 |
| 判定层（纯代码）     | 状态机：walk 跳跃（standing→takeoff→airborne→landing + 胶带线换算）；talk 回合计数（多声源→unjudgeable）；eat 举勺周期+屏幕+时长 | 永远不经 LLM；无法测量保留原因，不写零分         |
| 证据层          | candidate 登记 + 审计日志 + SSE 实时推送                                                                   | 会话制（家长显式开启，同意优先）；候选不自动入册       |
| 表述层          | PHRASE 确定性文案函数 + LLM 网关（可选）                                                                      | LLM 只收已确认记录做解释/文案；无 key 降级本地模板 |

表述纪律：禁词表（发育商/百分位/人生第一次/落后/达标……）构建期 grep 校验，出现即构建失败。四色来源标签（画面可见/家长确认/建议/无法判断）全站强制。**同条件才比较**：同一孩子+相同任务协议+有效标定+相近条件；条件不同并列显示两条记录，不计算趋势。

09

PROTOTYPE & DEMO

原型交付与现场演示

中英双语切换 · 0—6 年龄导航 + 旗舰闭环

新增 V3-UK (用户拍板)

Demo 形态

手机 App 演示（390×844 单文件 + React 版），带 **中/EN 一键切换**（i18n 字典）。英国版内容包：ASQ-3 27 月对照、health visitor 沟通包、花园机位文案、Red Book 补充材料导出口径。0—6 铺开采用**年龄分段导航 + 旗舰闭环**：主导演 26 月龄小满（旗舰跳跃闭环，现场点按走通「开启会话→信号流→状态机→候选→三态确认→入册」全链），其余年龄阶段做成卡片与场景入口（0—3 月喂养回应、9 月手抓食物、18 月自主用勺、24 月跳/短句、33 月投球、4—6 岁入学衔接），可点开查看，不逐龄做完整交互。

6 分钟演示动线

| 时间        | 动作                      | 讲什么                                         |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 0:00—0:40 | 开场页（反直觉叙事）              | 「国家安排了 13 次随访，36 月到 4 岁隔 12 个月——而成长以周为单位发生」 |
| 0:40—2:00 | 旗舰闭环：花园跳跃会话             | Agent 事件流实时滚动，判定纯代码；第三次落地帧糊→置信度自动降级         |
| 2:00—3:00 | 三态确认 + 双视频并列            | 7.5cm=问卷引用 / +5.5cm=个体差值，双数字分层标注展示          |
| 3:00—4:00 | 周报 + health visitor 沟通包 | Red Book 补充材料；没拍到≠不会；覆盖天数永远显示               |
| 4:00—5:00 | 年龄导航 + EN 切换            | 0—6 全龄入口；一键切英文给国际评委                         |
| 5:00—6:00 | 数据治理 + MHRA 路线图         | 端侧优先 · 7 天删 · 邻居遮罩；消费级定位与四阶段路线图             |

10

COMPETITIVE LANDSCAPE

竞品与差异化

行业都在堆「检测到什么」，没人回答「意味着什么」

沿用 V2.1

| 竞品               | 已确认能力                                         | 未证实覆盖（本次检索范围）           |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Nanit            | 床内动作里程碑捕捉（Developmental Milestones，订阅制）、睡眠/回忆 | 3—6 岁花园/共读场景、家长可纠错的教学复盘 |
| CuboAi Monitor 3 | 遮脸/翻身、哭声、睡眠报告、床尺寸校准的身高辅助记录                    | 离开床区后的动作+语言联合解释         |
| Owlet            | Dream Sight 2K 摄像头 + Dream Sock 生理监测组合        | 白天清醒互动、3—6 岁场景          |
| LENA             | 穿戴录音的对话轮次分析（Grow/SP 项目线）                      | 家庭自助、视频语境、原声回放（其项目有意不做） |
| 普通摄像头+手机         | 最便宜的替代品：录像+云相册+家长记忆                           | 自动整理、体检口径对齐、沟通材料生成      |

差异化主张：不与婴儿监护竞品比卧室（那是它们的主场），进入**白天的花园与活动区**——两次 Review 之间、专业观察真空期。用户已有 Nanit 时作为白天功能补充，不强迫换夜间设备。不要以「自动发现里程碑」作唯一差异——Nanit 已有类似能力；持续价值来自更少整理负担、体检口径对齐与可解释的安心。诚实标注：完整年龄算法未验证，demo 用旗舰场景，不宣称全龄已实现。

# 数据控制与 MHRA 边界

消费级红线 + 四阶段路线图 修订 V3-UK

## 四铁律 沿用 V2.1

庆祝 > 监视 | 只记录不诊断 | 被动发现 + 家长确认 + 可复核 | 不碰生命体征、不做人脸识别。

## UK GDPR / DPA 合规（花园场景特有）

尽量只覆盖自家 property；拍到邻舍/公共区域即受 UK GDPR/DPA 约束：最小化采集、提示标识、安全存储、定期删除、可响应访问与删除请求，建议 privacy blocker 遮罩。「录到别人孩子」最敏感：默认按更严格口径实现，内置「邻居孩子入镜自动遮罩 / 一键停采」反证动作。端侧优先 · 最短保留（未确认 7 天自动删）· 家长全权（导出/删除/分享过期撤回）· 敏感场景遮罩。2022 年云端事件教训：用「默认本地、短期保留、可见删除」重建信任。

## MHRA 四阶段路线图 修订 V3-UK（定位降为长期叙事）

| 阶段            | 内容                                       | 触发条件                      |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------|
| ① 消费级（当前）     | 成长记录+陪玩+沟通材料，无诊断宣称                       | —（比赛 demo 全部在此层）          |
| ② 专业共创        | 与 NHS trust / 儿科物理治疗师共创标准化机位、参照物、口令      | 试点数据 + 合作意向               |
| ③ 信效度研究       | 观察协议的信度/效度研究、伦理审批                        | ② 完成后                     |
| ④ SaMD 评估（可选） | MHRA 预期用途声明、临床评价、ISO 14971、UKCA/CE、上市后监督 | 商业决策——成本与时间与消费级完全不同，默认不进入 |

分界逻辑：ASQ-3 本身是家长问卷；帮家长更好地观察、记录并把家庭观察材料带给专业人员，与 MHRA 「一般健康产品 vs SaMD（取决于预期用途）」的分界一致——一旦宣称诊断/筛查发育障碍即落入器械监管。V3-UK 决策：长期保留路线图作为叙事，产品与文案严守 ①。

## 商业模式与落地路径

硬件复用 + 无月费信任叙事

修订 V3-UK

价值假设：英国住宅花园渗透率高（约 87% 家庭带花园/户外空间），eufy 室外机存量基础好；本方案把安防摄像头的用途从「看家」延展到「看孩子成长」，延长设备生命周期、增加持续使用理由。英国首发验证，商业主战场看美国（人口基数+儿保文化相近），此为参赛验证路径。

沿用 V2.1

收入结构假设（待验证）：硬件销售（T8171/T8214 已有）+ 免费基础功能（本地处理，无月费——与 2022 信任事件后的「无月费」叙事一致）+ 可选付费（Red Book 级沟通材料导出、多孩子档案、家庭分享）。不靠数据变现，不用儿童数据训练模型——写进产品原则而非隐私政策角落。

以上为参赛假设，留存/付费/增购数据需试点验证；不宣称「只有安克能做」，优势来自设备存量+无月费信任+本地处理组合。

# 六分钟答辩讲稿

新增 V3-UK

**[0:00 开场·反直觉]**各位评委，英格兰为 0—6 岁孩子安排了 13 次健康随访。但 36 月龄到 4 岁之间，隔了整整 12 个月——而会走、会说的变化，是以「周」为单位发生的。两次 Review 之间的 51 周，只有一样东西每周都在场：家里花园的摄像头。

**[1:00 痛点·证据]**health visitor 十年少了四成，2 岁 review 在部分地区退化成发表格。ASQ-3 问「孩子能双脚向前跳吗」——家长凭印象选 Sometimes，或者深夜搜「child not jumping」。Mumsnet 上，因为孩子不会双脚跳被 HV 定期回电的家长，要的不是诊断，是有依据的安心。

**[2:00 产品·演示]**这是跑在 T8171 上的 Little Leaps。（切 demo）家长像平时一样陪小满玩兔子跳过线——看 Agent 事件流：运动信号、状态机迁移、候选片段。判定是纯代码状态机，不经过任何大模型。第三次落地帧糊了，置信度自动降级——宁可少报，不可错报。

**[3:00 确认·双数字]**家长三态确认：做到了/有时会/还不会——和 ASQ-3 的 Yes/Sometimes/Not yet 天然同构。两个数字分清楚：7.5cm 是问卷原文引用；+5.5cm 是我们两次观测的个体差值。不排名、不达标、不跨孩子比较。

**[4:00 材料·0-6]**体检前一键整理成 Red Book 补充材料——health visitor 五分钟能看懂的东西。0—6 全龄导航：三个月前看喂养回应，现在看跳跃，明年看投球动作模式，入学时生成衔接档案。（切英文版）One tap, bilingual。

**[5:00 边界·收尾]**消费级定位：记录、陪玩、沟通材料——不诊断，所以不进 MHRA 器械路径，路线图另附。端侧处理、未确认 7 天删、邻居孩子自动遮罩。行业都在推送「检测到了什么」，我们回答的是家长真正的问题：「我该不该担心」。这次，答案是带着视频来的。

---

**Q1 为什么是英国而不是美国或中国？**

英国是制度参照系：ASQ-3 覆盖 92.5% 的 2 岁 review、HCP 节点公开可查、单一支付方体系下政策口径统一，验证成本低。美国是更大的商业市场但儿保碎片化；中国是另一套体系（WS/T 580+五健），内容配置不同、产品框架可复用。比赛公式四要素（政策/文化/eufy 能力/赛道）在英国交集最大。

---

**Q2 怎么保证不变成「家长监控焦虑机」？**

---

**Q3 单摄识别率 38.9% 那个数据，是不是说明技术不可行？**

---

**Q4 为什么判定不用大模型？**

---

**Q5 和 Nanit 的里程碑功能有什么区别？**

---

**Q6 邻居孩子入镜怎么办？**

证据与来源

本轮全部引用，逐条可验证

修订 V3-UK (扩充)

M1UK Parliament HSC《First 1000 Days: a renewed focus》(2026)

M2Institute of Health Visiting 书面证词 (HV 数量 -40-43%)

M3NHS《Your baby's health and development reviews》; ASQ-3 问卷 (Brookes Publishing)

M4PMC11934300 (64 地方当局 ASQ-3 CSDS 数据 2018/19-2020/21; 86.2%/13.8%)

G1英国政府家庭在线行为指南 (2026.3.27): 2 岁以下无屏幕、2-5 岁每日≤1 小时、用餐就寝无屏幕; 背景数据 98% 两岁前每日用屏、1/4 家长管控困难

G2University of Exeter (Wellbeing, Space and Society, 2025) Born in Bradford 队列: 34% 工作日不户外、20% 周末不户外 (7-12 岁)

G3BookTrust《Reading in the Early Years》: 每日共读 68% (家长爱阅读) vs 52% (不爱); 男孩共读率低于女孩

E1Mumsnet《When did your child jump both feet off ground?》等 2 岁 check 求助帖 (HV 定期回电实例)

E2Woot/Amazon eufy 评论区: 「False motion and cry alerts interrupt sleep and create alarm fatigue」; 电池机「随机离线、20 英尺外检测不到」

E3纽约州总检察长与阿克 2022 和解 (云端事件, 本地化信任叙事依据)

E4Healthier Together NHS《When Should I Worry About My Child's Movements?》(大运动担心分级)

E5National Data Library: Early years development review 数据集

声明: 演示数据为虚构示例, 非临床试验、非模型实测结果; 政策表述以正式文件原文为准; 部分引用为平台检索路径 (平台反爬限制原文直链), 现场答辩可出示截图佐证。V3-UK 修订记录: 定位=消费级+MHRA 路线图; 7.5/5.5 双数字分层; 胶带线主标定; 四条文化差距全部新增证据; 0-6 全龄映射; demo 中英切换+年龄导航。

这段拍清了，这个动作你确认过，  
这份材料可以带去 Review。

eufy Little Leaps • V3-UK • 2026.09 • 消费级定位 • 限英格兰